1.2.4 Робота, потужність, енергія. Закон збереження енергії

Робота в механіці характеризує дію сили і пов'язана з переміщенням (рис.12).

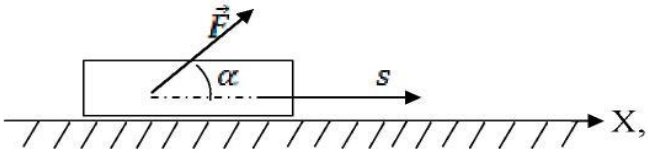

Рисунок 6

$$A=FS\cos\alpha,$$

де α – це кут між напрямком дії сили і переміщенням.

Робота – скалярна величина, вона може бути як додатною, так і від'ємною. Якщо напрям дії сили збігається з векторм переміщення, то робота сили над тілом вважається додатною, $\left(A>0,\ \alpha>90^\circ\right)$. Якщо напрям дії сили і напрям переміщення протилежні, то робота буде від'ємною $\left(A<0,\ \alpha>90^\circ\right)(A<0, \alpha>90^0)$. Одиниця роботи в СІ – Джоуль: A – [Дж].

$$1\text{Дж}=1\text{Н}\cdot\text{м}=\frac{1\text{кг}\cdot\text{м}^2}{\text{с}^2}.$$

Потужність – це фізична величина, яка дорівнює виконаній роботі за інтервал часу. Потужність – це є швидкість виконання роботи.

$$P=\frac{A}{t}.$$

Потужність - величина скалярна і в СІ вимірюється у ватах:

$$1\text{Вт}=\frac{1\text{Дж}}{1\text{с}}.$$

Під час дії на тіло сили *F*, якщо воно рухається зі швидкістю ϑ, то потужність даної сили:

$$P=\frac{A}{t}=\frac{FS\cos\alpha}{t}=F\vartheta\cos\alpha.$$

Механічна енергія – це фізична величина, яка характеризує механічний стан тіла і є загальною мірою різних видів механічного руху і різних взаємодій. Кінетична енергія характеризує рухоме тіло і пов'язана зі швидкістю тіла:

$$E_K=\frac{m\vartheta^2}{2}.$$

Потенціальна енергія характеризує взаємодію тіл або його частин і визначається їхнім взаємним розташуванням (рис.13).

Потенціальна енергія тіла при переміщенні у полі тяжіння.

$$E_П=mg(h_1-h_2)=mg\Delta h.$$

Робота сили тяжіння не залежить від форми траєкторії, а буде визначатися тільки різницею потенціальних енергій тіла у початковому і кінцевих положеннях.

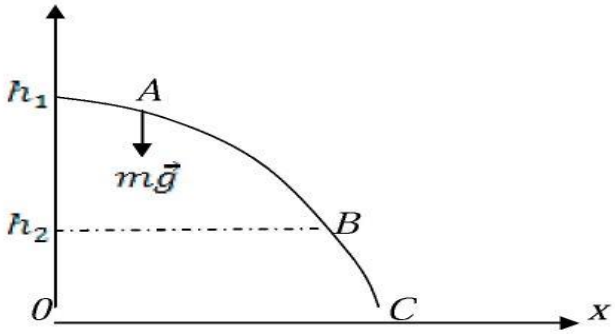

Рисунок 7

Потенціальна енергія пружно деформованого тіла обчислюється за формулою:

$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2},$$

де k- коефіцієнт пружності тіла.

Потенціальна енергія тіла масою m в полі тяжіння тіла масою M обчислюється за формулою:

$$E_{\text{п}} = -G\frac{Mm}{r},$$

де r – відстань між матеріальними точками.

Робота рівнодійної сил, що прикладені до тіла, дорівнює зміні його кінетичної енергії (теорема про кінетичну енергію):

$$A = \frac{m\vartheta_2^2}{2} - \frac{m\vartheta_1^2}{2}.$$

Пружно деформоване тіло при зміні деформації від x_1 до x_2 буде виконувати роботу:

$$A = \frac{k}{2}\left(x_2^2 - x_2^2\right).$$

Під час переміщення матеріальної точки масою m відносно іншої точки M сили тяжіння виконують роботу:

$$A = GmM\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right).$$

Повна механічна енергія замкненої системи, у якій діють тільки внутрішні сили, залишається, сталою:

$$E_{к1} + E_{п1} = E_{к2} + E_{п2},$$

$$\frac{m\vartheta_1^2}{2} + mgh_1 + \frac{kx_1^2}{2} = \frac{m\vartheta_2^2}{2} + mgh_2 + \frac{kx_2^2}{2}.$$

Дане рівняння виражає закон збереження повної механічної енергії.

Якщо в системі діють непотенціальні сили (наприклад сила тертя), то механічна енергія може перетворюватися у внутрішню.

1.3 Елементи статики

Статика – це розділ механіки, в якому вивчається рівновага тіла, на яке діють сили.